

# Relatório Mensal de Geração Solar

Maranhão - Março/2026

| Usina   | Município     | Capacidade | Início Operação |
|---------|---------------|------------|-----------------|
| Usina 1 | Barreirinhas  | 106.08 kWp | 31/01/2023      |
| Usina 2 | Paulino Neves | 106.15 kWp | 03/01/2024      |
| Usina 3 | Barreirinhas  | 106.15 kWp | 23/08/2024      |
| Usina 5 | Barreirinhas  | 106.15 kWp | 03/01/2024      |
| Usina 6 | Barreirinhas  | 106.15 kWp | 03/01/2024      |

Estação meteorológica: INMET A218 - Preguiças (-2.59247; -42.7071)

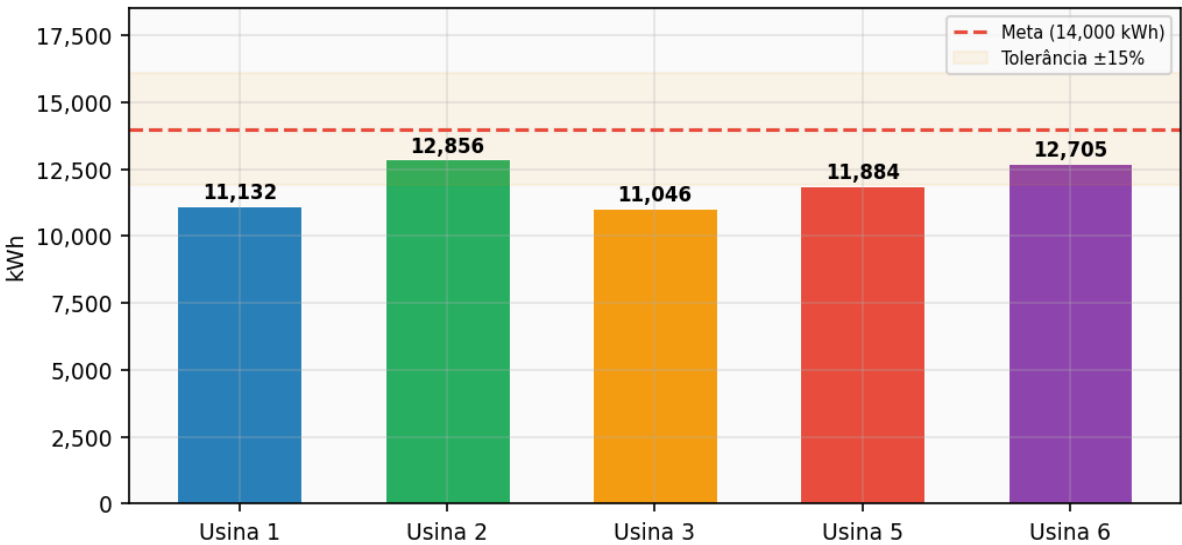
## Sumário Executivo

No mês de Março/2026, o portfólio gerou 59,622 kWh, representando 85.2% da meta total de 70,000 kWh. A melhor performance foi da Usina 2 e a pior da Usina 3, com gap de 16.4% entre elas.

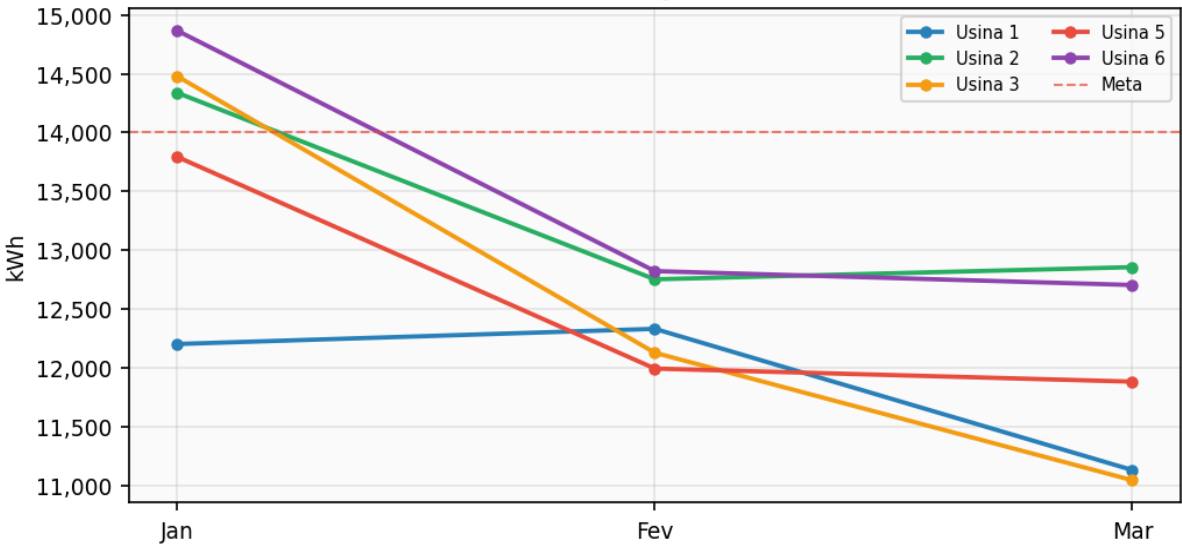
## 2. KPIs Principais

| Usina   | Geração (kWh) | Meta (kWh) | Gap (%) | FC (%) | Yield (kWh/kWp) | Disp. (%) | YTD (kWh) | Status   |
|---------|---------------|------------|---------|--------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| Usina 1 | 11,132        | 14,000     | -20.5%  | 14.1%  | 104.9           | 100%      | 35,668    | VERMELHO |
| Usina 2 | 12,856        | 14,000     | -8.2%   | 16.3%  | 121.1           | 100%      | 39,947    | AMARELO  |
| Usina 3 | 11,046        | 14,000     | -21.1%  | 14.0%  | 104.1           | 97%       | 37,652    | VERMELHO |
| Usina 5 | 11,884        | 14,000     | -15.1%  | 15.0%  | 112.0           | 100%      | 37,672    | VERMELHO |
| Usina 6 | 12,705        | 14,000     | -9.3%   | 16.1%  | 119.7           | 100%      | 40,392    | AMARELO  |
| TOTAL   | 59,622        | 70,000     | -14.8%  | -      | -               | -         | 191,331   |          |

Geração Mensal por Usina - Março/2026

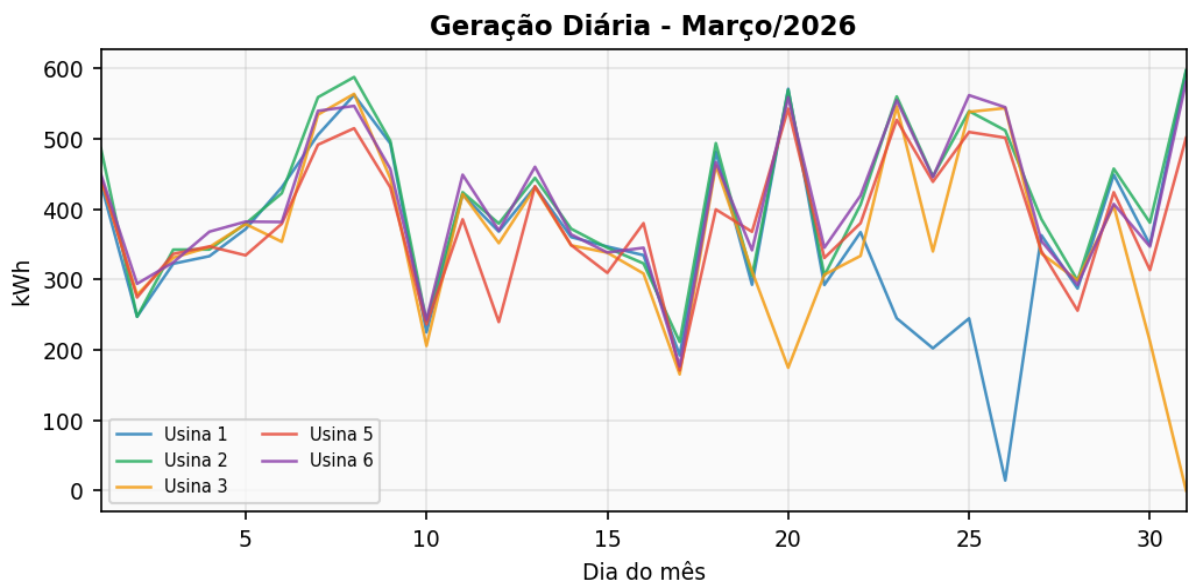
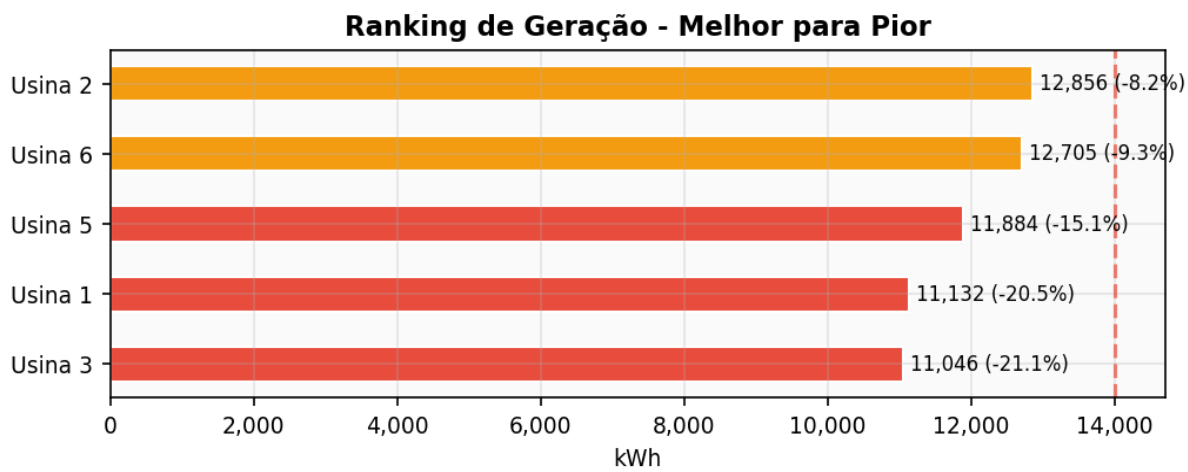


Tendência de Geração Mensal - 2026



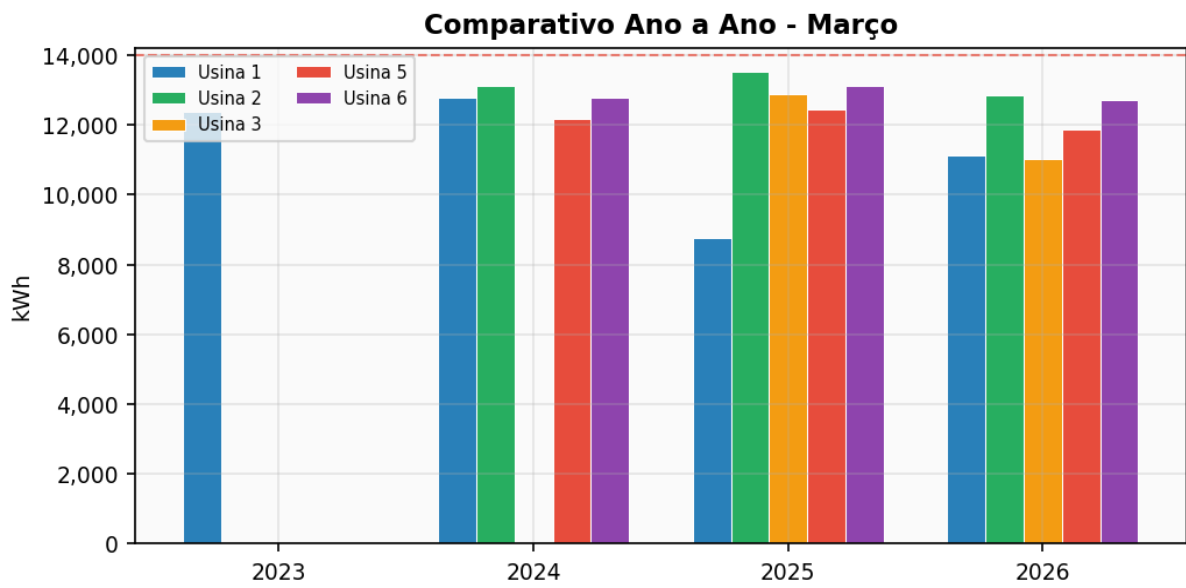
### 3. Análise Comparativa entre Usinas

**Ranking de geração:** Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 16.4%.



#### Comparativo Ano a Ano

| Usina   | 2025   | 2026   | Variação |
|---------|--------|--------|----------|
| Usina 1 | 8,751  | 11,132 | +27.2%   |
| Usina 2 | 13,531 | 12,856 | -5.0%    |
| Usina 3 | 12,895 | 11,046 | -14.3%   |
| Usina 5 | 12,438 | 11,884 | -4.5%    |
| Usina 6 | 13,123 | 12,705 | -3.2%    |



## 4. Análise de Causas

### Efeito clima (Impacto: A avaliar)

Análise indisponível - verificar dados meteorológicos da estação INMET A218.

### Efeito sazonalidade (Impacto: A avaliar)

Análise indisponível.

### Efeito degradação (Impacto: Baixo)

Degradação acumulada entre 2.3% e 3.1%.

### Efeito operacional (Impacto: A avaliar)

Análise indisponível.

### Efeito falha técnica (Impacto: A avaliar)

Análise indisponível.

### Efeito monitoramento (Impacto: A avaliar)

Análise indisponível.

## 5. Análise de Riscos

| Risco                    | Classificação | Justificativa                         |
|--------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Não atingir meta mensal  | MÉDIO         | Geração em 85% da meta.               |
| Não atingir meta anual   | MÉDIO         | Avaliar tendência dos próximos meses. |
| Indisponibilidade        | MÉDIO         | Verificar dias com geração zero.      |
| Perda de receita         | ALTO          | Perda estimada de R\$ 10,378 no mês.  |
| Contratual               | BAIXO         | A avaliar.                            |
| Operacional/reputacional | BAIXO         | A avaliar.                            |

## 6. Plano de Ação

| Ação                                             | Prioridade | Responsável | Prazo   | Impacto                         | Status   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------|---------|---------------------------------|----------|
| Verificar logs dos inversores de todas as usinas | ALTA       | O&M         | 48h     | Identificar falhas técnicas     | Pendente |
| Inspeção termográfica dos painéis                | MÉDIA      | O&M         | 7 dias  | Identificar hotspots e defeitos | Pendente |
| Revisar cronograma de limpeza preventiva         | MÉDIA      | O&M         | 15 dias | Recuperar perdas por sujidade   | Pendente |

## 7. Impacto Financeiro

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. O impacto é estimado pela diferença entre a meta de 14,000 kWh e a geração efetiva de cada usina.

| Usina   | Geração (kWh) | Meta (kWh) | Energia Não Gerada (kWh) | Receita Perdida (R\$) | Impacto Anualizado (R\$) |
|---------|---------------|------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Usina 1 | 11,132        | 14,000     | 2,868                    | R\$ 2,868             | R\$ 34,414               |
| Usina 2 | 12,856        | 14,000     | 1,144                    | R\$ 1,144             | R\$ 13,724               |
| Usina 3 | 11,046        | 14,000     | 2,954                    | R\$ 2,954             | R\$ 35,452               |
| Usina 5 | 11,884        | 14,000     | 2,116                    | R\$ 2,116             | R\$ 25,397               |
| Usina 6 | 12,705        | 14,000     | 1,295                    | R\$ 1,295             | R\$ 15,546               |
| TOTAL   | 59,622        | 70,000     | 10,378                   | R\$ 10,378            | R\$ 124,532              |

### Degradação Estimada dos Painéis

| Usina   | Anos em Operação | Degradação Acumulada (%) | Perda Mensal Estimada (kWh) |
|---------|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Usina 1 | 3.1              | 3.14%                    | 440                         |
| Usina 2 | 2.2              | 2.64%                    | 369                         |
| Usina 3 | 1.5              | 2.29%                    | 320                         |
| Usina 5 | 2.2              | 2.64%                    | 369                         |
| Usina 6 | 2.2              | 2.64%                    | 369                         |



## 8. Conclusão Executiva

O portfólio apresentou geração de 59,622 kWh em Março/2026, ficando 14.8% abaixo da meta. A Usina 2 liderou a geração enquanto a Usina 3 apresentou o pior desempenho. Recomenda-se atenção prioritária às usinas com gap acima de 15% em relação à meta.

---

Relatório gerado automaticamente em 06/04/2026.